

## Условие

1. От трубки отрезали кусок длиной  $l_0 = 20,0$  см (Рис. 1) и измерили его массу, которая оказалась равной  $m = 1,50$  г. Определите поверхностную плотность материала трубки  $\rho$ .

## Часть 2. Упругость, прочность и деформации.

Для описания растяжения пленки (Рис. 2) удобно использовать следующие характеристики:

Относительное удлинение  $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$  - отношение удлинения  $\Delta l$

прямоугольного куска пленки к ее первоначальной длине  $l_0$ ;

линейное напряжение  $f = \frac{F}{a}$  - отношение силы  $F$ , равномерно

приложенной к торцу прямоугольного куска пленки к ее ширине  $a$ . Аналогичная величина характеризует и возникающие при деформации силы упругости: отношение суммарной силы упругости к ширине полоски.

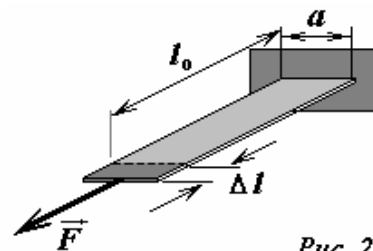


Рис. 2

<sup>4</sup> Толщина стенок пренебрежимо мала по сравнению с радиусом трубки. <sup>5</sup> Не путать с обычной, «объемной» плотностью!

Для изучения упругих свойств полимера, отрезанный кусок трубки длиной  $l_0 = 20,0$  см закрепили в вертикальном подвесе и к нижнему концу трубки стали подвешивать грузы известной массы  $m$ , измеряя при этом удлинение трубки  $\Delta l$  (Рис. 3). Результаты измерений представлены в **Таблице 1**.

При массе груза  $m_{\max} = 600$  г удлинение трубки достигло максимального значения  $\Delta l_{\max} = 8,0$  см, и трубка разорвалась.

**2.1** Постройте график зависимости относительного удлинения трубки  $\varepsilon$  от линейного напряжения  $f$  ее стенок.

При малых деформациях справедлив закон Гука, который утверждает, что силы упругости пропорциональны деформации. В данном случае его представим в виде: линейное напряжение сил упругости пропорционально относительному удлинению

$$f_{\text{упр.}} = \gamma \varepsilon, \quad (1)$$

где коэффициент пропорциональности  $\gamma$  называется модулем растяжения.

**2.2** На основе экспериментальных данных обоснуйте справедливость закона Гука, определите модуль растяжения  $\gamma$  для исследуемой пленки. Оцените, при каких относительных деформациях погрешность приближенной формулы не превышает 5%.

**Таблица 1. Зависимость удлинения трубки от массы подвешенного к ней груза.**

|                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $m$ , г         | 50  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  |
| $\Delta l$ , мм | 9,5 | 20,0 | 29,5 | 40,5 | 49,5 | 57,0 | 64,5 | 71,0 | 73,5 | 77,0 | 78,5 |

Ускорение свободного падения равно  $g = 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ .

## Часть 3. Давление.

В данной части задачи необходимо изучить деформации имеющихся трубок ( $r_0 = 1,00$  см) при повышении давления газа внутри них. Обозначим  $\Delta P$  - разность между давлением газа внутри трубки и снаружи (далее эту величину будем называть избыточное давление). Будем считать, что длина трубки достаточно велика, так что ее деформация сводится только к увеличению радиуса трубки, то есть деформированная трубка остается цилиндрической.

**3.1** Покажите<sup>6</sup>, что избыточное давление внутри трубки  $\Delta P$ , связано с линейным напряжением  $f$  стенок деформированной трубки уравнением

$$f = r\Delta P, \quad (2)$$

где  $r$  - радиус деформированной трубки.

**3.2** Используя данные **Части 2**, определите при каком избыточном давлении  $\Delta P_{\max}$  трубка разорвется.

**3.3** Постройте график зависимости радиуса трубки  $r$  от избыточного давления газа в ней  $\Delta P$  во всем диапазоне возможных значений этого давления.

**3.4.** Предположим, что закон Гука (1) выполняется при любых деформациях полимера (с найденным ранее значением модуля растяжения  $\gamma$ ).

<sup>6</sup> 6

**3.4.1** В рамках этого приближения найдите функциональную зависимость<sup>7</sup>  $r(\Delta P)$  радиуса трубки от избыточного давления внутри нее.

**3.4.2** Укажите, при каких избыточных давлениях внутри можно пользоваться законом Гука.

**3.4.3** Определите максимальное избыточное давление газа внутри трубки в приближении справедливости закона Гука.

**3.5** При малых избыточных давлениях можно считать, что увеличение радиуса трубки пропорционально избыточному давлению газа внутри нее

$$\Delta r = C\Delta P, \quad (3)$$

где  $C$  – постоянный коэффициент.

**3.5.1** Докажите справедливость формулы (3).

**3.5.2** Найдите значение коэффициента  $C$  в формуле (3).

**3.5.3** Укажите, при каких значениях избыточного давления  $\Delta P$ , погрешность формулы (3) не превышает  $\eta = 5\%$ .

#### **Часть 4. Электрические свойства.**

\*При протекании электрического тока параллельно одной из сторон (Рис. 4) прямоугольного куска пленки длиной  $l_0$  (ширину куска обозначим  $a$ ), ее электрическое сопротивление представим в виде

$$R = \frac{1}{\lambda} \frac{l_0}{a}, \quad (4)$$

где  $\lambda$  - удельная линейная проводимость<sup>8</sup> пленки.

\*Ток в пленке характеризуется поверхностной плотностью<sup>9</sup>  $i$ , равной отношению силы тока к ширине полоски по которой он протекает, в данном случае  $i = \frac{I}{a}$ .\*

**4.1** При пропускании электрического тока по изучаемой трубке (параллельно ее оси) оказалось, что при силе тока  $I_0 = 2,00$  А напряжение между концами отрезка трубки длиной  $l_0 = 20,0$  см равно  $U_0 = 2,50 \cdot 10^{-3}$  В. Определите по этим данным удельную линейную проводимость материала трубки.

**4.2.** \*Так как пленка оказалась гибкой и проводящей, то возникла идея использовать ее в качестве обкладки конденсатора, емкость которого зависит от напряжения. Идея этого «изобретения»: деформация пленки внутри конденсатора зависит от приложенного напряжения, при деформации изменяется зазор между обкладками, что приводит к изменению его емкости. Для реализации идеи изготовлен цилиндрический конденсатор (Рис. 5), внутренней обкладкой которого служит исследуемая полимерная трубка, а внешней – металлическая

трубка, зазор между обкладками конденсатора при недеформированной полимерной трубке равен  $h_0 = 1,00$  мм (можно считать значительно меньшим радиусов обкладок). Обкладки конденсатора подключают к источнику постоянного напряжения  $U_0$ . Длина конденсатора достаточно велика, поэтому краевыми эффектами можно пренебречь. Электрическая постоянная равна  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$  Ф/м.\*

— <sup>7</sup> Получите формулу! <sup>8</sup> Не путать с обычной объемной проводимостью! <sup>9</sup> Сравните: плотность тока – сила тока пересекающего площадку единичной площади, здесь поверхностная плотность тока – сила тока, пересекающего отрезок единичной длины.

**4.2.1** Найдите относительное увеличение радиуса полимерной трубки<sup>10</sup>  $x = \frac{\Delta r}{r_0}$ , при напряжении источника  $U_0 = 1,0$  кВ.

**4.2.2** Найдите, максимальное напряжение которое, можно подавать на этот конденсатор, до его выхода из строя.

### **Часть 5. Магнитное воздействие.**

Провалившаяся идея с конденсатором изменяющейся емкости, стимулировала дальнейшие поиски применения нового материала. Исследуемую трубку стали использовать в качестве внешней оболочки соленоида (Рис.6). Однослойная обмотка соленоида сделана из тонкого изолированного провода, располагается на непроводящем ферромагнитном сердечнике радиуса  $a = 0,90$  см с магнитной проницаемостью  $\mu = 1,00 \cdot 10^3$  (явлениями магнитного гистерезиса в нем при заданных значениях токов следует пренебречь), плотность намотки (число витков на единицу длины) равна  $n = 100$  см<sup>-1</sup>, ее длина  $l = 20,0$  см (что, можно считать значительно больше радиуса соленоида). Внешняя трубка из исследуемого материала насаженная на обмотку при отсутствии тока в ней не деформирована. Соленоид подключен к источнику переменного электрического тока, частота которого равна  $\nu = 50$  Гц, амплитудное значение ЭДС  $U_0 = 36$  В, внутренним сопротивлением источника и активным сопротивлением обмотки можно пренебречь.

**5.1** Получите систему уравнений, описывающих законы изменения токов в обмотке соленоида  $I$  и линейную плотность тока в оболочке.

**5.2** Найдите амплитудные значения силы тока в обмотке соленоида и линейной плотности тока в оболочке.

**5.3** При протекании тока в обмотке оболочка нагревается. Найдите среднюю мощность теплоты, выделяющейся в оболочке, и среднюю мощность, потребляемую от источника.

**5.4** Пренебрегая массой оболочки, оцените максимальное увеличение радиуса оболочки.

**5.5** При протекании тока в соленоиде оболочка начинает вибрировать и издавать звук. При какой частоте тока в обмотке громкость этого звука будет максимальной (при неизменной амплитуде ЭДС источника тока)?

### **Часть 6. Сверхпроводимость.**

Соленоид с исследуемой трубкой в качестве оболочки подключили к источнику постоянного тока. После того, как сила тока в обмотке соленоида достигла постоянного значения  $I_0$ , оболочку охладили и перевели в сверхпроводящее состояние (считайте, что при этом ее упругие свойства не изменились). Затем, не отключая источника тока, соленоид осторожно вынули из трубки.

**6.2** При каком начальном значении тока в обмотке соленоида  $I_0$  в описанном эксперименте трубка разорвется после извлечения соленоида?

**6.1** Найдите радиус трубки после того, как соленоид полностью достали из нее при силе тока в обмотке соленоида равной  $I_0 = 0,10$  А.

<sup>10</sup> Мы обозначили здесь его  $x$ , чтобы не путать с электрической постоянной.

<sup>4</sup> Толщина стенок пренебрежимо мала по сравнению с радиусом трубки. <sup>5</sup> Не путать с обычной, «объемной» плотностью!

<sup>6</sup> Если не сможете вывести это уравнение, то никто не запрещает вам пользоваться им в дальнейшем!

<sup>7</sup> Получите формулу! <sup>8</sup> Не путать с обычной объемной проводимостью! <sup>9</sup> Сравните: плотность тока – сила тока пересекающего площадку единичной площади, здесь поверхностная плотность тока – сила тока, пересекающего отрезок единичной длины.

<sup>10</sup> Мы обозначили здесь его  $x$ , чтобы не путать с электрической постоянной.